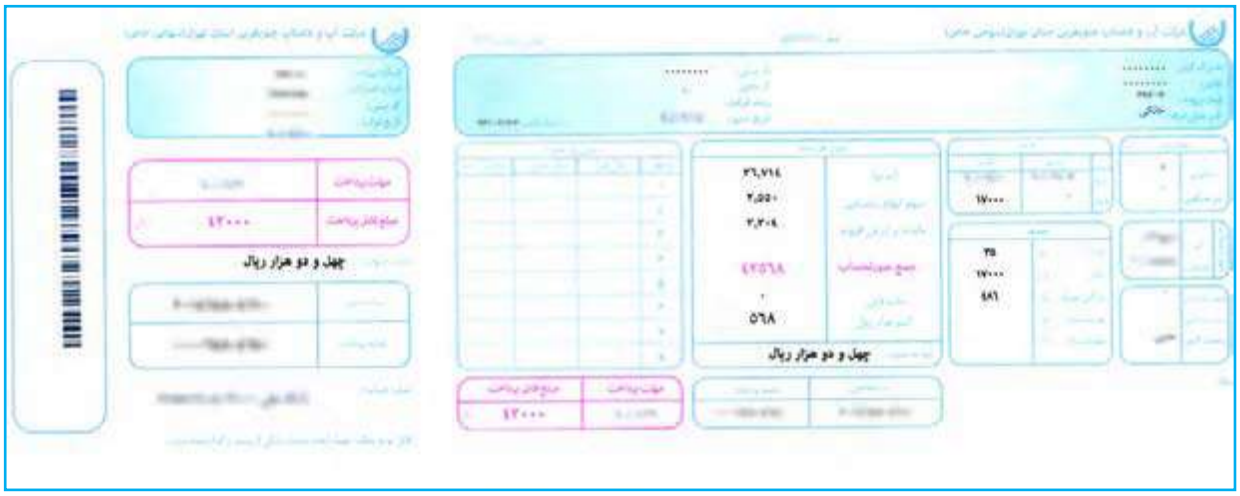
تقریب

تصویر زیر قبض آب یک خانواده را نشان می‌دهد. همان‌طور که در تصویر می‌بینید مبلغ قبض **۴۲۵۶۸** ریال است ولی برای سادگی، مبلغ قابل پرداخت با حذف سه رقم آخر **۴۲۰۰۰** نوشته شده است. این عمل را تقریب زدن به روش قطع کردن می‌نامیم.



در این قبض مبلغ قابل پرداخت، تقریبی از مبلغ قبض است.

$$۴۲۵۶۸ \xrightarrow{\text{به‌طور تقریبی}} ۴۲۰۰۰$$

در ریاضی به‌جای علامت $\xrightarrow{\text{به‌طور تقریبی}}$ از علامت $\simeq$ استفاده می‌کنیم و آن را «تقریباً مساوی» می‌خوانیم.

$$۴۲۵۶۸ \simeq ۴۲۰۰۰$$

فعّالیت

مانند نمونه

الف) جدول را کامل کنید و مقدار تقریبی اعداد را به روش قطع کردن به‌دست آورید.

در سطر آخر خودتان یک عدد بنویسید و آن را کامل کنید.

عدد	با تقریب رقم	مقدار تقریبی	اختلاف با مقدار واقعی
۲۹۴۲۱	هزارگان	۲۹۰۰۰	۲۹۴۲۱−۲۹۰۰۰=۴۲۱
۲۹۴۲۱	صدگان		
۵۳۷	دهگان		
۴۵/۲۳	دهم	۴۵/۲	۴۵/۲۳−۴۵/۲=۰/۰۳
۷۱۰۰/۴	یکان		

در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم‌های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می‌کنیم.

ب) با توجّه به قسمت الف، عبارت‌های زیر را کامل کنید.

◆ در تقریب رقم صدگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از ۱۰۰ است.

◆ در تقریب رقم دهگان، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از _____ است.

◆ در تقریب رقم _____ ، اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از ۱ است.

چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در تقریب به روش قطع کردن، همیشه اختلاف هر عدد با مقدار تقریبی آن کوچک‌تر از مقدار رقم تقریب است.

به همین دلیل از این پس به‌جای عبارات «با تقریب رقم صدگان، دهگان، یکان، دهم و ...» از عبارات «با تقریب کمتر از ۱۰۰، ۱۰، ۱، ۰/۱ و ...» استفاده می‌کنیم.

کار در کلاس

۱ــ مقدار تقریبی هر یک از اعداد زیر را به روش قطع کردن با تقریب خواسته شده به‌دست آورید.

با تقریب کمتر از ۱۰،	۵۳۹ ≃	با تقریب کمتر از ۱۰۰،	۵۶۳۸۹ ≃
با تقریب کمتر از ۱۰۰۰،	۵۶۷۸۹ ≃	با تقریب کمتر از ۱،	۴۲۵۸/۶ ≃
با تقریب کمتر از ۰/۱،	۵۰۸۷۳۲/۴۵۱ ≃	با تقریب کمتر از ۰/۰۱،	۵۰۸۷۳۲/۴۵۱ ≃

۲ــ ۴۷۹۲۳۸۳۹ تومان با تقریب کمتر از ۱۰۰۰۰ (تومان) به‌روش قطع کردن چقدر می‌شود؟

۳ــ عدد ۳۲۵۴/۹۳ را یک‌بار با تقریب کمتر از ۰/۱ و بار دیگر با تقریب کمتر از ۱ به روش قطع کردن تقریب بزنید.
کدام‌یک به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟ _____ مقدار اختلافش با عدد واقعی چقدر است؟ _____

۴ــ دانش‌آموزی مقدار تقریبی عدد ۳۲۷/۵ را با روش قطع‌کردن به‌صورت زیر نوشته است. اشتباه او را توضیح دهید و درست آن را بنویسید.

۳۲۷/۵ ≃ ۳۲ ، با تقریب کمتر از ۱۰

۵ــ به کمک ماشین‌حساب مقدار تقریبی هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش قطع کردن به‌دست آورید.

$\frac{۱}{۷} \simeq$ $\frac{۷}{۵} \simeq$

$\frac{۳}{۴} \simeq$ $\frac{۴۱}{۵۳} \simeq$

◆ مقدار تقریبی کدام‌یک از کسرها با مقدار دقیق آنها برابر است؟

فعّالیت



۱ــ احمد در کلاس به معلّم گفت : «ما سال‌های قبل عددها را به‌صورت دیگری نیز تقریب می‌زدیم».

معلّم : مثلاً ۱۴۲۷۸ را با تقریب دهگان چطور تقریب می‌زدید؟

احمد : می‌نوشتیم ۱۴۲۸۰ ⟵ ۱۴۲۷۸ و یا ۱۴۲۷۸ ≃ ۱۴۲۸۰

معلّم : درست است. این روش تقریب‌زدن را روش گرد کردن می‌نامند.

مقدار تقریبی ۱۴۲۷۸ را با همان تقریب به روش قطع کردن به‌دست آورید :

با تقریب کمتر از ۱۰، ۱۴۲۷۸ ≃

در کدام روش مقدار تقریبی به مقدار واقعی نزدیک‌تر است؟

۲ــ مانند نمونه

الف) با تقریب رقم دهگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخّص کنید عدد موردنظر به‌کدام عدد نزدیک‌تر است :

◯ ⇐ ۸۷ ⇒ ◯ ◯ ⇐ ۵۳۱۴ ⇒ ◯ ۷۸۰ ⇐ ۷۸۳ ⇒ ۷۹۰

ب) با تقریب رقم صدگان، در جاهای خالی اعداد مناسب قرار دهید و با رنگ کردن مشخّص کنید عدد موردنظر به کدام عدد نزدیک‌تر است :

◯ ⇐ ۱۲۷۳ ⇒ ◯ ◯ ⇐ ۶۲۲۲ ⇒ ◯ ۷۰۰ ⇐ ۷۸۶ ⇒ ۸۰۰

در روش گرد کردن اگر فاصله‌ی عدد از دو طرف برابر باشد، آن را به عدد بالا گرد می‌کنیم.

با تقریب رقم صدگان، ۷۰۰ ⇐ ۷۵۰ ⇒ ۸۰۰

با توجّه به قسمت (الف) و (ب)، آیا در روش گرد کردن نیز اختلاف بین هر عدد و مقدار تقریبی‌اش (عدد بزرگ‌تر منهای عدد کوچک‌تر)، همیشه از مقدار تقریب کمتر است؟

در روش گرد کردن نیز به‌جای عبارت «با تقریب رقم یکان، دهگان، صدگان و ...» از عبارت «با تقریب کمتر از ۱، ۱۰، ۱۰۰ و ...» استفاده می‌کنیم.

در روش گردکردن به‌صورت زیر عمل می‌کنیم :

۱ــ رقمی که باید گرد شود را مشخّص می‌کنیم (به‌عنوان مثال در تقریب کمتر از ۱۰۰ زیر رقم صدگان خط می‌کشیم).

۲ــ اگر رقم سمت راست رقم مورد تقریب ۵ یا بیشتر از ۵ بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می‌کنیم، در غیراین‌صورت رقم تقریب تغییری نمی‌کند.

۳ــ همه‌ی رقم‌های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می‌کنیم.

به تقریب اعداد زیر با تقریب کمتر از ۱۰۰ دقّت کنید :

۸۳۷۵۴ ≃ ۸۳۸۰۰ (۷+۱)

۸۳۷۸۴ ≃ ۸۳۸۰۰ (۷+۱)

۸۳۷۲۴ ≃ ۸۳۷۰۰ (۷)

کار در کلاس

۱ــ مانند نمونه مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب خواسته شده به روش گردکردن بنویسید.

عدد	با تقریب کمتر از ۱۰۰	با تقریب کمتر از ۱۰	با تقریب کمتر از ۱۰۰۰	با تقریب کمتر از ۱
۱۲۳۵۷	۱۲۴۰۰	۱۲۳۶۰	۱۲۰۰۰	۱۲۳۵۷
۱۴۰۴				
۵۶۲۲۲/۷				
۳۵۰۲۵				

۲ــ مقدار تقریبی اعداد داخل جدول را با تقریب کمتر از ۱۰۰ به دو روش بنویسید.

عدد	قطع کردن	گرد کردن
۳۷۴		
۳۵۴۰		
۲۱۶۷۳/۹		
۵۷		

در چه صورتی مقدار تقریبی یک عدد با دو روش یکسان است؟

۳ــ مقدار تقریبی اعداد زیر را به **روش گرد کردن** و با تقریب خواسته شده به‌دست آورید.

با تقریب کمتر از ۰/۰۱، $\simeq$ ۱۸/۴۲۵ با تقریب کمتر از ۱۰۰۰۰، $\simeq$ ۸۹۲۸۷/۱۵

با تقریب کمتر از ۰/۱، $\simeq$ ۵۳۲۱/۳۴ با تقریب کمتر از ۱۰۰، $\simeq$ ۶۹۹۹۵۳

با تقریب کمتر از ۱، $\simeq$ ۷/۹۹

۴ــ در جاهای خالی عددهای مناسب بنویسید تا عبارت درست به‌دست آید :

تقریب عدد ۲۳۴۸ به روش گردکردن با تقریب

الف) کمتر از ــــــ، برابر ۲۳۰۰ می‌شود.

ب) کمتر از ــــــ، برابر ۲۳۵۰ می‌شود.

پ) کمتر از ــــــ، برابر ۲۰۰۰ می‌شود.

۵ــ کدام‌یک تقریب عدد به روش گردکردن با تقریب کمتر از ۱۰۰۰ نیست؟

۷۹۰۰ $\simeq$ ۸۰۰۰ ۲۴۳۸ $\simeq$ ۲۰۰۰ ۵۶۲۴ $\simeq$ ۵۰۰۰ ۳۸۴۵ $\simeq$ ۴۰۰۰

۶ــ مانند نمونه با تقسیم صورت بر مخرج در هر یک از کسرهای زیر، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به‌دست آورید. سپس مقدار تقریبی کسر را با تقریب کمتر از ۰/۱ گرد کنید (از ماشین حساب هم می‌توانید کمک بگیرید).

$\frac{۲}{۷} \simeq ۰/۳$ $(۲ \div ۷ \simeq ۰/۲۸)$ $\frac{۱}{۹} \simeq$ ( )

$\frac{۳}{۴} \simeq$ ( ) $\frac{۷}{۵} \simeq$ ( )

محلّ تقریبی کسرها را براساس مقدار تقریبی‌شان بر روی محور زیر نمایش دهید.



چرا در گردکردن با تقریب کمتر از ۰/۱، خارج قسمت تقسیم را تا دو رقم اعشار به‌دست می‌آوریم؟

تمرین

۱ــ جدول زیر را کامل کنید.

با تقریب کمتر از ۱۰۰۰	با تقریب کمتر از ۱	با تقریب کمتر از ۰/۱	با تقریب کمتر از ۱۰۰	روش تقریب	عدد
۰				قطع کردن	۱۵۳/۲۶۱
				قطع کردن	۱۹۸۹
				قطع کردن	۰/۳۴۲
				گرد کردن	۴۵۶۷/۷۹
		۱۷۷۶۲/۳	۱۷۸۰۰	گردکردن	

۲ــ کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین عددهای ۵ رقمی را که تقریب آنها به روش گردکردن و با تقریب کمتر از ۱۰۰۰، ۸۰۰۰۰ می‌شود بنویسید.

۳ــ حاصل تقسیم‌ها را

الف) با تقریب کمتر از ۰/۰۱ به روش قطع کردن به‌دست آورید.

$12/4 \overline{)2/3}$ $\qquad$ $4/07 \overline{)0/9}$

ب) با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش گردکردن به‌دست آورید.

۴ــ مقدار هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۰/۱ به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.

$\frac{۱۵}{۴۵۰} \simeq$ (با روش گرد کردن) $\qquad$ $\frac{۳۲}{۱۷} \simeq$ (با روش قطع کردن)

$\frac{۴/۰۷}{۰/۹} \simeq$ (با روش گرد کردن) $\qquad$ $\frac{۱۲/۴}{۲/۳} \simeq$ (با روش قطع کردن)

۵ــ در سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت شهر ایلام، ۵۵۷۵۹۹ نفر اعلام شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را حدود ۵۶۰,۰۰۰ نفر اعلام کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعلام کرده است؟

۶ــ می‌دانیم $\pi \simeq 3/141592$ (π را پی بخوانید).

الف) مقدار تقریبی π را به دو روش گردکردن و قطع کردن با تقریب کمتر از ۰/۰۱ به‌دست آورید.

ب) مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱ به دست آورید.

چرا در حالت (ب) دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟